

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 6

Метвалли Ахмед Фарг Набеев

2026-04-28

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Базовые эксперименты
5. Вторая модель
6. Сравнение базовых моделей
7. Параметрическое исследование
8. Анализ итоговых метрик
9. Максимум инфицированных
10. Анализ вычислений
11. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Рассмотреть эпидемиологическую модель SIR и изучить особенности изменения численности групп населения в процессе распространения заболевания.

1. Изучить модель эпидемии.

1.2 Задание

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.

1.2 Задание

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Рассмотреть два режима:

1.2 Задание

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Рассмотреть два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;

1.2 Задание

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Рассмотреть два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.

1.2 Задание

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Рассмотреть два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.
4. Провести параметрическое исследование.

1.2 Задание

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Рассмотреть два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.
4. Провести параметрическое исследование.
5. Сравнить полученные модели по графикам и итоговым метрикам.

2. 2. Теоретические сведения

В модели SIR вся популяция разделяется на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;

Полная численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR вся популяция разделяется на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;
- $I(t)$ — инфицированные;

Полная численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR вся популяция разделяется на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;
- $I(t)$ — инфицированные;
- $R(t)$ — выздоровевшие и имеющие иммунитет.

Полная численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

Модель описывает последовательный переход особей между состояниями:

$$S \rightarrow I \rightarrow R.$$

Сначала восприимчивые особи заражаются и переходят в группу I , затем инфицированные выздоравливают и попадают в группу R .

2.3 Условие изоляции

Пока число заболевших не превышает критическое значение I^* , считается, что инфицированные находятся в изоляции.

Если выполняется условие:

$$I(t) \leq I^*,$$

то новые заражения не происходят.

Если же:

$$I(t) > I^*,$$

то инфицированные начинают передавать заболевание восприимчивым особям.

2.4 Уравнение для $S(t)$

Изменение числа восприимчивых описывается уравнением:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S, & I(t) > I^*, \\ 0, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.5 Уравнение для $I(t)$

Динамика инфицированных задаётся системой:

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I, & I(t) > I^*, \\ -\beta I, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Здесь:

- α — коэффициент заражения;

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Здесь:

- α — коэффициент заражения;
- β — коэффициент выздоровления.

3. 3. Постановка задачи

3.1 Исходные данные

На острове началась эпидемия.

Известно:

$$N = 11400,$$

$$I(0) = 250,$$

$$R(0) = 47.$$

3.2 Начальное число восприимчивых

Начальное количество восприимчивых людей вычисляется по формуле:

$$S(0) = N - I(0) - R(0).$$

После подстановки исходных данных получаем:

$$S(0) = 11400 - 250 - 47 = 11103.$$

3.3 Рассматриваемые случаи

В работе анализируются два варианта развития эпидемии:

1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число инфицированных не превышает критический уровень.

3.3 Рассматриваемые случаи

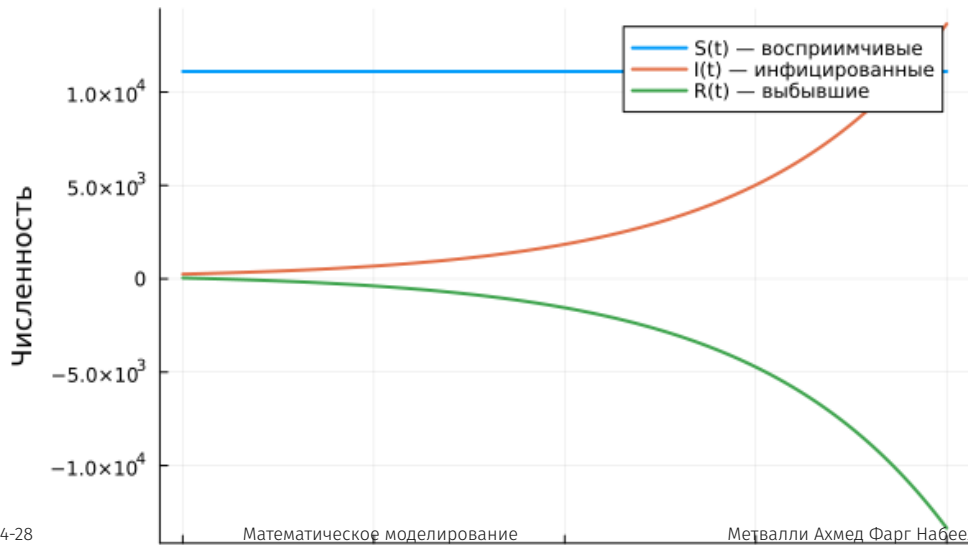
В работе анализируются два варианта развития эпидемии:

1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число инфицированных не превышает критический уровень.
2. $I(0) > I^*$ — начальное число инфицированных больше критического уровня.

4. 4. Базовые эксперименты

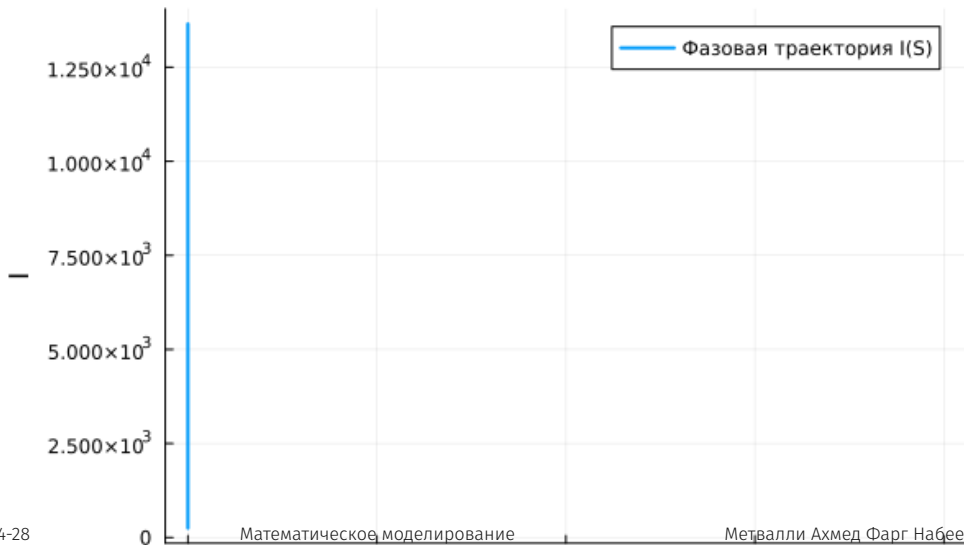
4.1 Первая модель: временные зависимости

Базовый эксперимент: model_type=case1



4.2 Первая модель: фазовый портрет

Фазовый портрет S-I: model_type=case1



В первой модели наблюдается нехарактерное для эпидемии поведение:

- $S(t)$ остаётся неизменным;

В первой модели наблюдается нехарактерное для эпидемии поведение:

- $S(t)$ остаётся неизменным;
- $I(t)$ быстро возрастает;

В первой модели наблюдается нехарактерное для эпидемии поведение:

- $S(t)$ остаётся неизменным;
- $I(t)$ быстро возрастает;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;

В первой модели наблюдается нехарактерное для эпидемии поведение:

- $S(t)$ остаётся неизменным;
- $I(t)$ быстро возрастает;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;
- в системе отсутствует механизм ограничения роста инфицированных.

4.4 Вывод по первой модели

Первая модель нарушает физический смысл классической модели SIR .

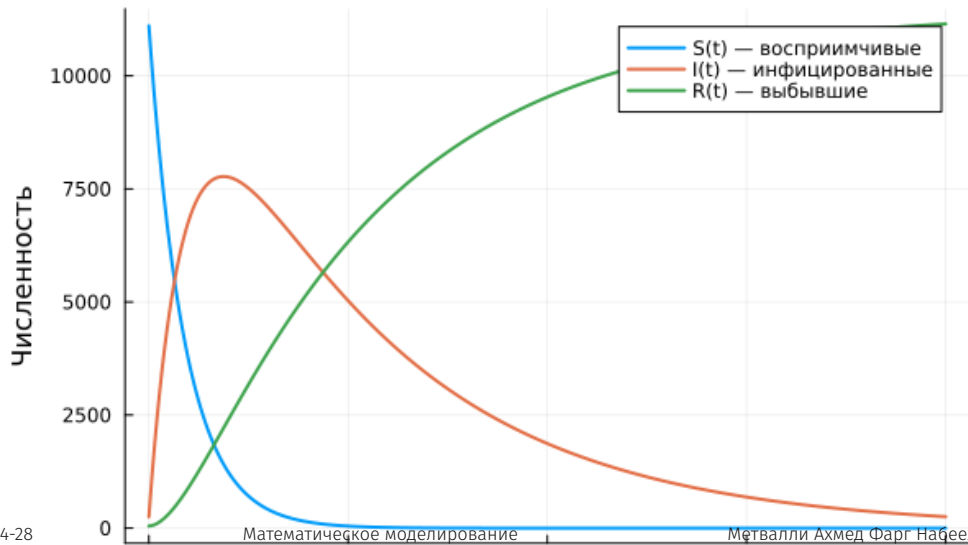
Главная особенность состоит в том, что:

$$S(t) = \textit{const}.$$

Из-за этого число восприимчивых не уменьшается, а количество инфицированных может расти без ограничения.

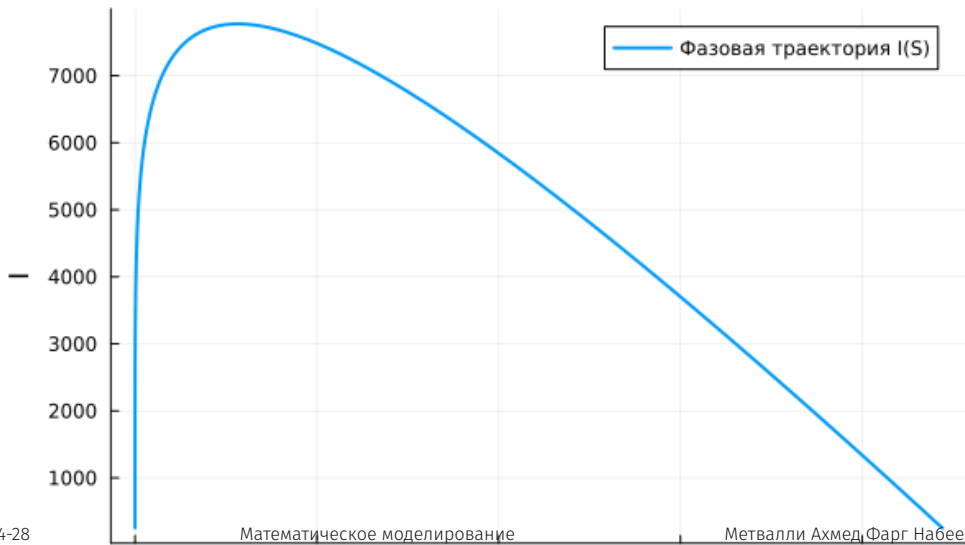
5. 5. Вторая модель

Базовый эксперимент: model_type=case2



5.2 Вторая модель: фазовый портрет

Фазовый портрет S-I: model_type=case2



Во второй модели получается более реалистичная эпидемическая динамика:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;

Во второй модели получается более реалистичная эпидемическая динамика:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала растёт;

Во второй модели получается более реалистичная эпидемическая динамика:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала растёт;
- затем $I(t)$ достигает максимума и начинает снижаться;

Во второй модели получается более реалистичная эпидемическая динамика:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала растёт;
- затем $I(t)$ достигает максимума и начинает снижаться;
- $R(t)$ постоянно увеличивается.

5.4 Интерпретация второй модели

В начале процесса инфекция распространяется достаточно активно.

Затем количество восприимчивых уменьшается, заражение замедляется, и эпидемия постепенно затухает:

$$I(t) \rightarrow 0.$$

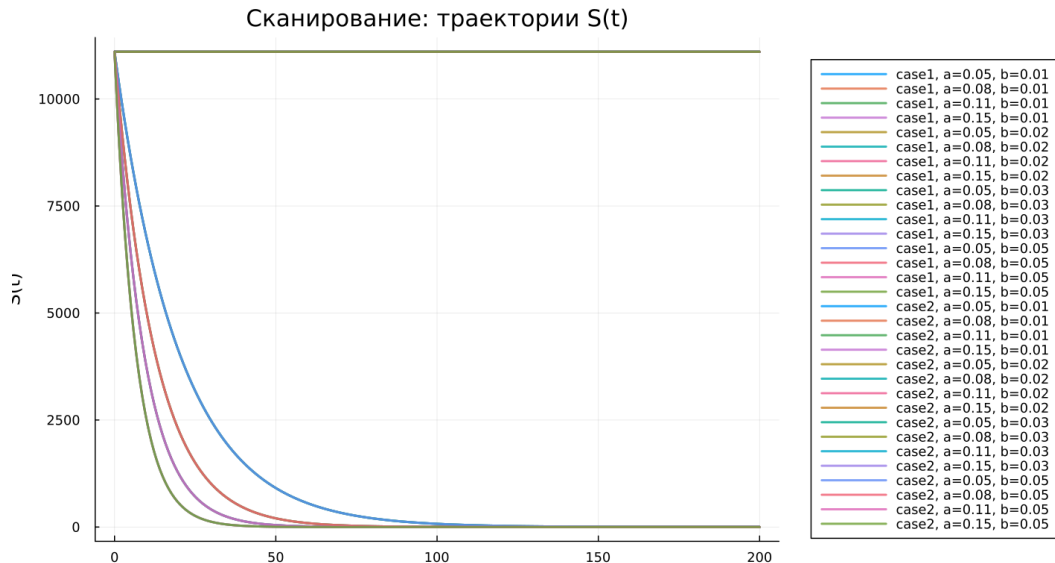
6. 6. Сравнение базовых моделей

6.1 Качественное различие

Характеристика	Первая модель	Вторая модель
$S(t)$	не изменяется	уменьшается
$I(t)$	растёт без ограничения	имеет конечный максимум
$R(t)$	может становиться отрицательным	возрастает
Фазовый портрет	вертикальная траектория	незамкнутая кривая
Физический смысл	нарушается	сохраняется

7. 7. Параметрическое исследование

7.1 Сканирование траекторий $S(t)$



7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- значение $S(t)$ остаётся постоянным;

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- значение $S(t)$ остаётся постоянным;
- изменение параметров почти не влияет на группу восприимчивых.

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- значение $S(t)$ остаётся постоянным;
- изменение параметров почти не влияет на группу восприимчивых.

Для второй модели:

- $S(t)$ постепенно убывает;

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

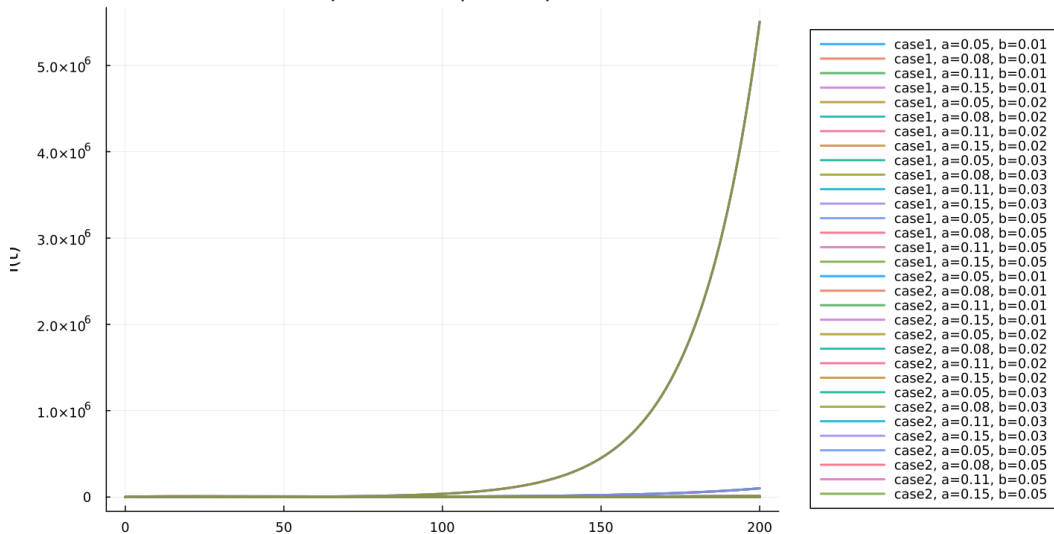
- значение $S(t)$ остаётся постоянным;
- изменение параметров почти не влияет на группу восприимчивых.

Для второй модели:

- $S(t)$ постепенно убывает;
- при увеличении параметра a скорость убывания возрастает.

7.3 Сканирование траекторий $I(t)$

Сканирование: траектории $I(t)$



7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- увеличение параметра b ускоряет рост инфицированных.

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- увеличение параметра b ускоряет рост инфицированных.

Вторая модель:

- формирует эпидемическую волну;

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

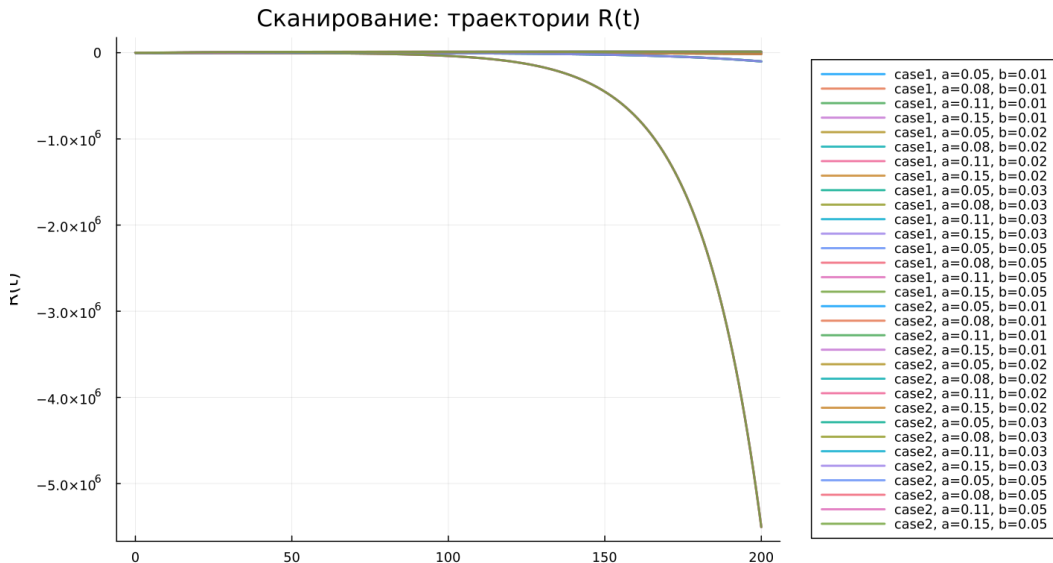
Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- увеличение параметра b ускоряет рост инфицированных.

Вторая модель:

- формирует эпидемическую волну;
- $I(t)$ достигает пика, после чего уменьшается.

7.5 Сканирование траекторий $R(t)$



7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к некорректным значениям $R(t)$;

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к некорректным значениям $R(t)$;
- возможен уход переменной $R(t)$ в отрицательную область.

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к некорректным значениям $R(t)$;
- возможен уход переменной $R(t)$ в отрицательную область.

Вторая модель:

- отражает накопление выздоровевших;

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к некорректным значениям $R(t)$;
- возможен уход переменной $R(t)$ в отрицательную область.

Вторая модель:

- отражает накопление выздоровевших;
- $R(t)$ стремится к конечному уровню.

7.7 Фазовые траектории

Сканирование: фазовые траектории S-I



Фазовые портреты демонстрируют существенное различие моделей:

- в первой модели траектории имеют вид вертикальных линий;

Фазовые портреты демонстрируют существенное различие моделей:

- в первой модели траектории имеют вид вертикальных линий;
- во второй модели траектории соответствуют типичной форме SIR -процесса;

Фазовые портреты демонстрируют существенное различие моделей:

- в первой модели траектории имеют вид вертикальных линий;
- во второй модели траектории соответствуют типичной форме SIR -процесса;
- сначала I растёт при уменьшении S ;

Фазовые портреты демонстрируют существенное различие моделей:

- в первой модели траектории имеют вид вертикальных линий;
- во второй модели траектории соответствуют типичной форме SIR -процесса;
- сначала I растёт при уменьшении S ;
- затем число инфицированных снижается.

8. 8. Анализ итоговых метрик

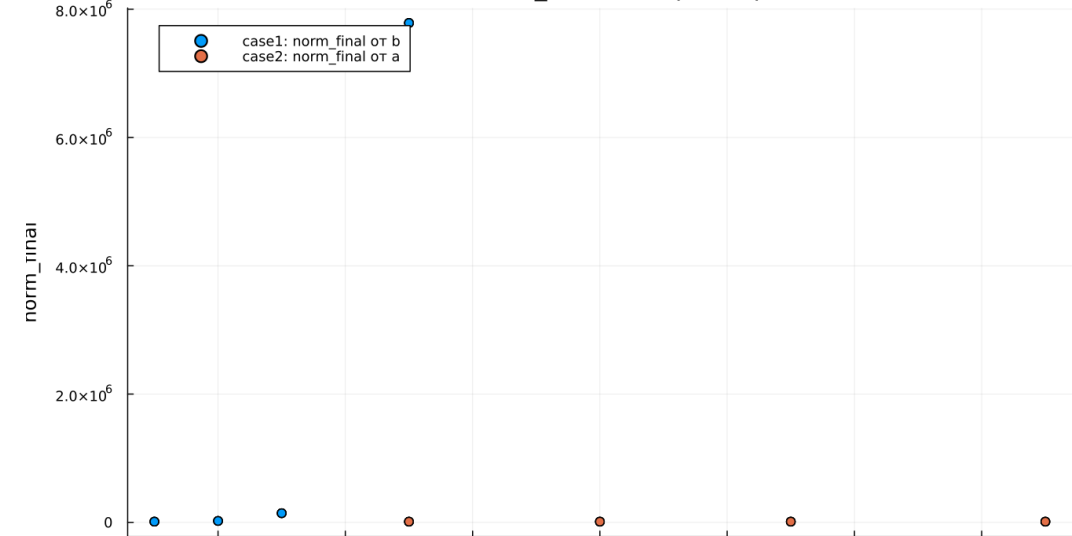
Для оценки конечного состояния системы использовалась метрика:

$$\text{norm_final} = \sqrt{S(t_{final})^2 + I(t_{final})^2 + R(t_{final})^2}.$$

Она позволяет сравнить состояние системы после завершения моделирования.

8.2 Зависимость norm_final от параметра

Зависимость norm_final от параметров модели



Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;

Для второй модели:

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

- значения метрики существенно меньше;

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

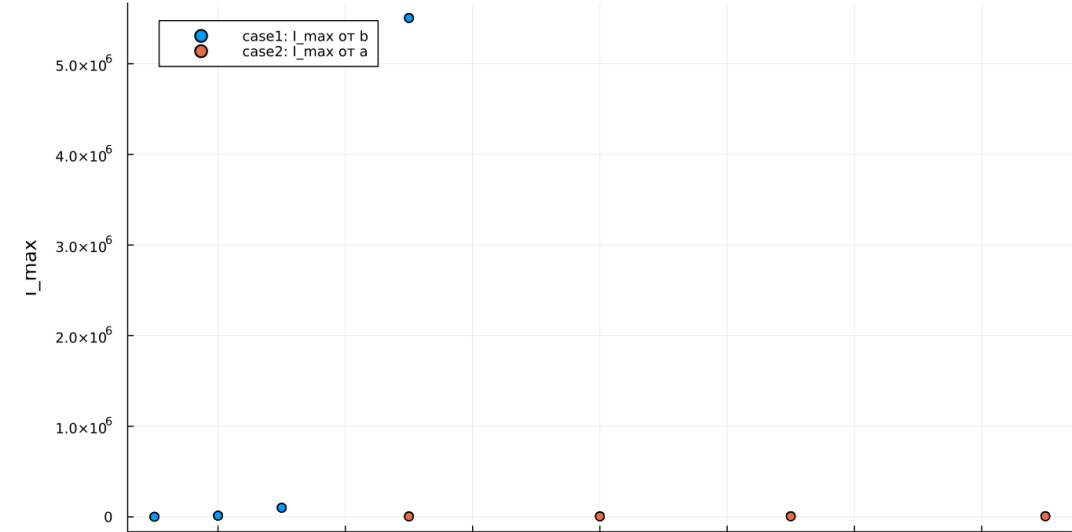
Для второй модели:

- значения метрики существенно меньше;
- система стремится к устойчивому конечному состоянию.

9. 9. Максимум инфицированных

9.1 Зависимость I_{max} от параметра

Зависимость максимального числа инфицированных от параметров



Первая модель:

- даёт очень большие значения I_{max} ;

Вторая модель:

Первая модель:

- даёт очень большие значения I_{max} ;
- рост числа инфицированных ничем не ограничивается.

Вторая модель:

Первая модель:

- даёт очень большие значения I_{max} ;
- рост числа инфицированных ничем не ограничивается.

Вторая модель:

- имеет конечный максимум инфицированных;

Первая модель:

- даёт очень большие значения I_{max} ;
- рост числа инфицированных ничем не ограничивается.

Вторая модель:

- имеет конечный максимум инфицированных;
- величина пика зависит от параметра a ;

Первая модель:

- даёт очень большие значения I_{max} ;
- рост числа инфицированных ничем не ограничивается.

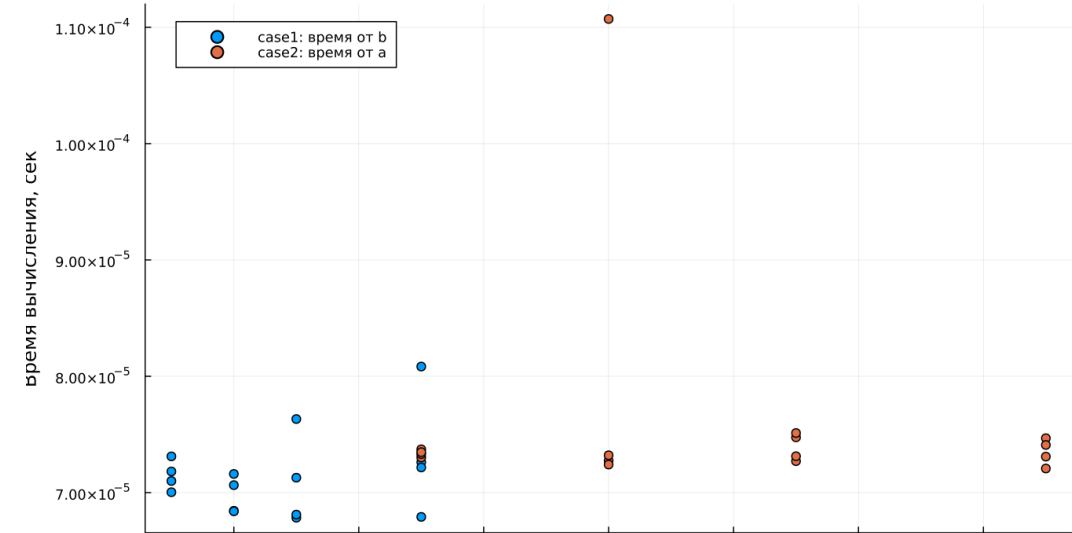
Вторая модель:

- имеет конечный максимум инфицированных;
- величина пика зависит от параметра a ;
- при большем a максимум достигается быстрее.

10. 10. Анализ вычислений



Зависимость времени решения ODE от параметров



Проведённый бенчмаркинг показал:

- обе модели численно решаются достаточно быстро;

Проведённый бенчмаркинг показал:

- обе модели численно решаются достаточно быстро;
- время расчёта имеет порядок 10^{-4} секунды;

10.2 Интерпретация времени вычислений

Проведённый бенчмаркинг показал:

- обе модели численно решаются достаточно быстро;
- время расчёта имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не увеличивает вычислительную сложность;

Проведённый бенчмаркинг показал:

- обе модели численно решаются достаточно быстро;
- время расчёта имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не увеличивает вычислительную сложность;
- используемый численный метод работает эффективно.

11. 11. Итоги



1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия постепенно затухает, а $I(t) \rightarrow 0$.

1. Первая модель демонстрирует нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия постепенно затухает, а $I(t) \rightarrow 0$.
5. Фазовые портреты подтверждают качественное отличие двух моделей.

1. Модель case1 не подходит для корректного описания эпидемического процесса.

1. Модель case1 не подходит для корректного описания эпидемического процесса.
2. Модель case2 соответствует логике классической SIR -модели.

1. Модель case1 не подходит для корректного описания эпидемического процесса.
2. Модель case2 соответствует логике классической SIR -модели.
3. Параметры a и b влияют на скорость распространения заболевания.

1. Модель case1 не подходит для корректного описания эпидемического процесса.
2. Модель case2 соответствует логике классической SIR -модели.
3. Параметры a и b влияют на скорость распространения заболевания.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют сравнивать модели количественно.

1. Модель case1 не подходит для корректного описания эпидемического процесса.
2. Модель case2 соответствует логике классической SIR -модели.
3. Параметры a и b влияют на скорость распространения заболевания.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют сравнивать модели количественно.
5. Численное моделирование выполняется эффективно для обеих систем.

12. Список литературы

1. Конструирование эпидемиологических моделей

1. Конструирование эпидемиологических моделей
2. Зараза, гостья наша